

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Базы данных
Лабораторная работа №1
Вариант 505881

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверил

Николаев Владимирович Вячеславович

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2025г

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Для создания объектов базы данных у каждого студента есть своя схема. Название схемы соответствует имени пользователя в базе studs (sXXXXXX). Команда для подключения к базе studs:

```
psql -h pg -d studs
```

Каждый студент должен использовать свою схему при работе над лабораторной работой №1 (а также в рамках выполнения 2, 3 и 4 этапа курсовой работы).

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Описание предметной области.
3. Список сущностей и их классификацию (стержневая, ассоциация, характеристика).
4. Инфологическая модель (ER-диаграмма в расширенном виде - с атрибутами, ключами...).
5. Даталогическая модель (должна содержать типы атрибутов, вспомогательные таблицы для отображения связей "многие-ко-многим").
6. Реализация даталогической модели на SQL.
7. Выводы по работе.

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:

Саша опустил фильтры вовремя: мгновением позже звезда взорвалась, смотреть на нее даже сквозь затемненные стекла было невозможно. Извержение света продолжалось долю секунды, затем Юпитер вновь стал раздуваться.

Стержневые

Watcher – watcher_id, name, post

Device – device_id, type_device

Event – event_id, name, x, y

Space_object – object_id, type_object, name_object, condition

Характеристические :

Watch – watch_id, event_id (FK), date, time, x, y

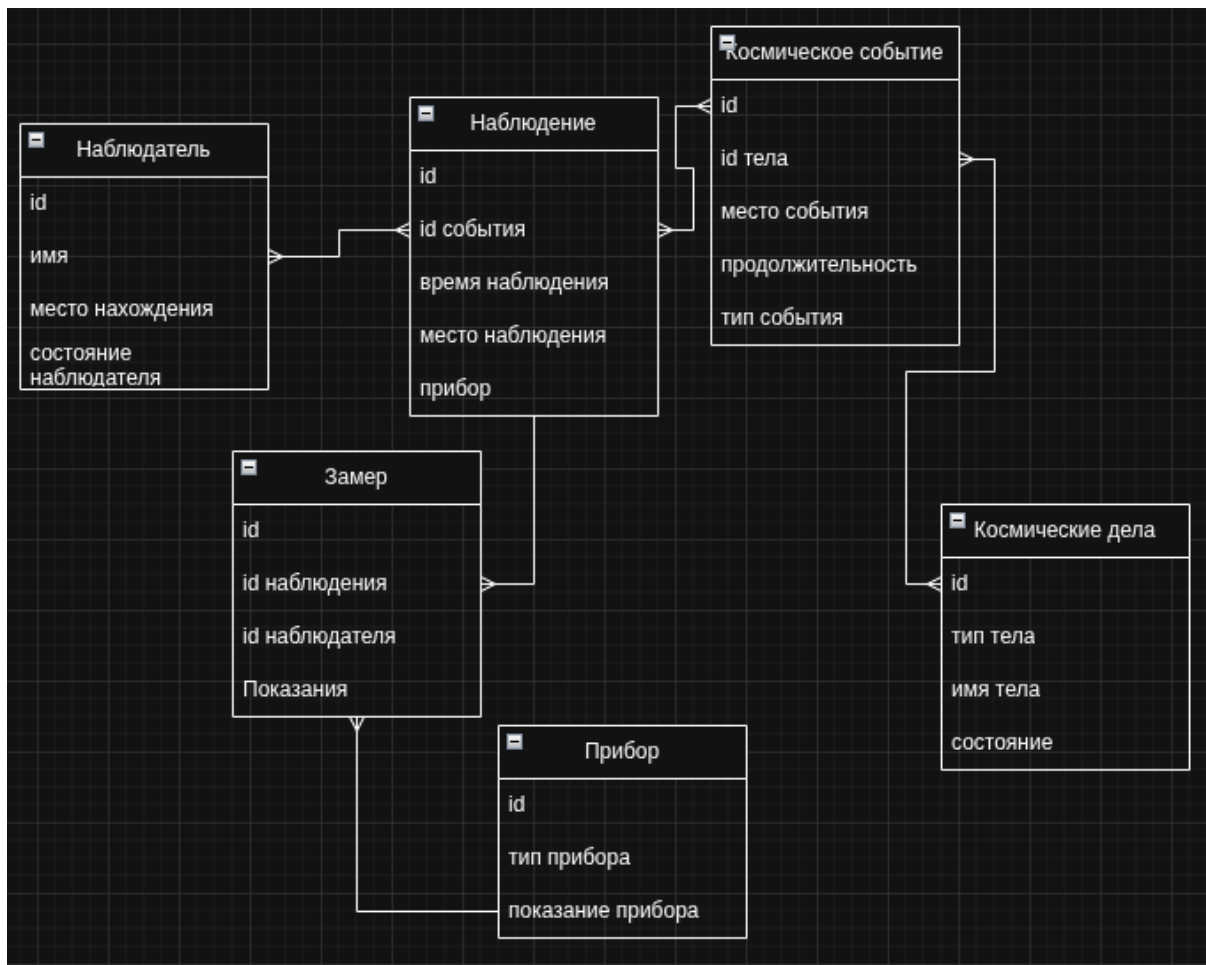
Ассоциативные (связывающие две и более сущностей):

Measurement – measurement_id, watch_id (FK), device_id (FK), reading

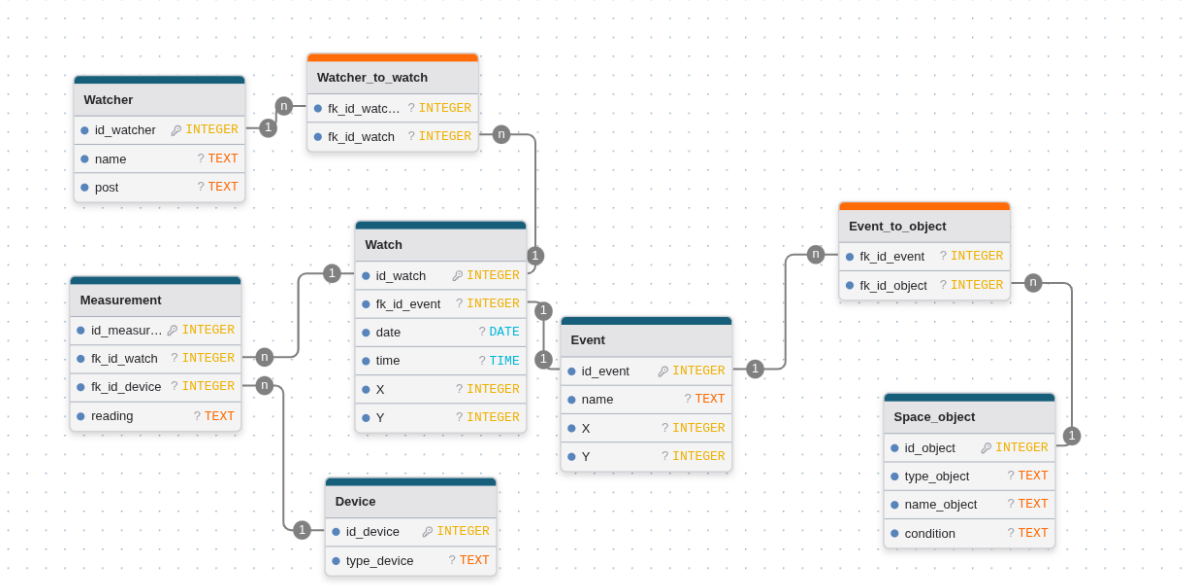
Event_to_object – event_id (FK), object_id (FK)

Watcher_to_watch – watcher_id (FK), watch_id (FK)

Инфологическая модель



Даталогическая модель



Реализация даталогической модели на SQL:

CREATE TABLE Watcher (

```
id_watcher integer PRIMARY KEY,  
name text,  
post text  
);
```

```
CREATE TABLE Device (  
id_device integer PRIMARY KEY,  
type_device text  
);
```

```
CREATE TABLE Event(  
id_event integer PRIMARY KEY,  
name text,  
x integer,  
y integer  
);
```

```
CREATE TABLE Space_object(  
id_object integer PRIMARY KEY,  
type_object text ,  
name_object text,  
condition text  
);
```

```
CREATE TABLE Watch (  
id_watch integer PRIMARY KEY,  
id_event integer UNIQUE REFERENCES Event(id_event) ON DELETE  
CASCADE,  
date date,
```

time time ,

x integer,

y integer

);

CREATE TABLE Measurement (

id_measurement integer PRIMARY KEY,

id_watch integer REFERENCES Watch(id_watch) ON DELETE CASCADE,

id_device integer REFERENCES Device(id_device) ON DELETE CASCADE,

reading text

);

CREATE TABLE Event_to_object (

id_event integer REFERENCES Event ON DELETE CASCADE,

id_object integer REFERENCES Space_object ON DELETE CASCADE,

PRIMARY KEY (id_event, id_object)

);

CREATE TABLE Watcher_to_watch (

id_watcher integer REFERENCES Watcher ON DELETE CASCADE,

id_watch integer REFERENCES Watch ON DELETE CASCADE,

PRIMARY KEY (id_watcher, id_watch)

);

INSERT INTO watcher(id_watcher,name,post)

VALUES

(1,'Саша','Наблюдатель'),

(2, 'Таня', 'Помощник наблюдателя'),

(3, 'Елена', 'Старший астроном'),
(4, 'Игорь', 'Оператор телескопа'),
(5, 'Мария', 'Научный сотрудник');

INSERT INTO device(id_device, type_device)
VALUES

(1, 'Защитные фильтры'),
(2, 'Затемненные стекла'),
(3, 'Телескоп'),
(4, 'Спектрометр'),
(5, 'Камера дальнего наблюдения'),
(6, 'Радиотелескоп');

INSERT INTO space_object(id_object, type_object, name_object, condition)
VALUES

(1, 'Звезда', 'Неизвестная звезда', 'Взорвалась'),
(2, 'Планета', 'Юпитер', 'Раздувается'),
(3, 'Комета', 'Галлея', NULL),
(4, 'Метеор', 'Персеиды', 'Высокая активность'),
(5, 'Звезда', 'Солнце', NULL),
(6, 'Метеор', 'Болид', 'Средняя активность');

INSERT INTO Event (id_event, name, x, y)
VALUES

(1, 'Взрыв звезды', 100, 200),

(2, 'Раздувание Юпитера', 105, 205),
(3, 'Извержение света', 100, 200),
(4, 'Пролет кометы', 300, 400),
(5, 'Метеорный поток', 310, 410),
(6, 'Затмение', 320, 420);

INSERT INTO Event_to_object (id_event, id_object)

VALUES

(1, 1),
(2, 2),
(3, 1),
(4, 3),
(5, 4),
(5, 6),
(6, 5);

INSERT INTO Watch (id_watch, id_event, date, time, x, y)

VALUES

(1, 1, '2026-02-27', '12:00:00', 100, 200),
(2, 2, '2026-02-27', '12:00:01', 105, 205),
(3, 3, '2026-02-01', '12:00:01', 100, 200),
(5, 5, '2026-03-05', '22:30:00', 300, 400),
(6, 6, '2026-03-16', '01:00:00', 310, 410);

```
INSERT INTO Watcher_to_watch (id_watcher, id_watch)
```

```
VALUES
```

```
(1, 1),
```

```
(1, 2),
```

```
(3, 5),
```

```
(3, 6),
```

```
(2, 5),
```

```
(4, 5);
```

```
INSERT INTO Measurement (id_measurement, id_watch, id_device, reading)
```

```
VALUES
```

```
(1, 1, 1, 'Фильтры опущены вовремя'),
```

```
(2, 1, 2, 'Смотреть невозможно даже сквозь затемненные стекла'),
```

```
(3, 2, 1, 'Извержение света продолжалось долю секунды'),
```

```
(4, 2, 1, 'Юпитер вновь стал раздуваться'),
```

```
(7, 5, 2, 'Ядро кометы ярко светится'),
```

```
(8, 5, 3, 'Зафиксирован хвост кометы длиной 5 млн км'),
```

```
(9, 6, 4, 'Пик метеорного потока достигнут'),
```

```
(10, 6, 6, 'Зафиксировано 120 метеоров в час'),
```

```
(11, 3, 2, 'Затемненные стекла использованы'),
```

```
(12, 6, 3, 'Фаза затмения 0.8');
```

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы научилась создавать инфологическую и даталогическую модели. Ознакомилась с синтаксисом SQL и реализовала свою базу данных.